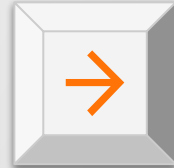




# ARP

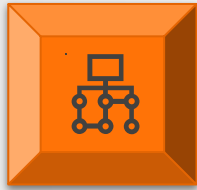


Comunicación en capa de enlace por MAC ID



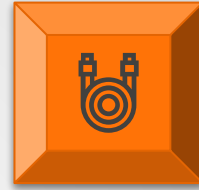
**Ignacio Traberg**

# ARP



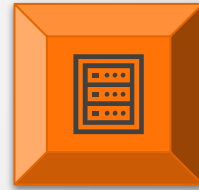
## Capa de enlace

Servicios principales (detección de errores, control de acceso, direccionamiento físico).



## Relación con capa de red

La capa de enlace gestiona tramas, dentro de una red, que mueven los paquetes IP de capa de red.



## ARP como “puente”

traduce direcciones **IP** (*lógicas*) a direcciones **MAC** (*físicas*)

## ¿Qué es ARP?

- *Address Resolution Protocol.*
- Protocolo auxiliar de IP que permite **descubrir la MAC** de un host dentro de la misma **red local**.
- Opera en **capa 2.5** (entre enlace y red).
- Usa tramas **broadcast** para preguntar (“¿Quién tiene esta IP?”) y **unicast** para responder (“Yo la tengo”).
- Definido en RFC 826.

# ARP sobre Ethernet



Mientras que IP usa direcciones **virtuales** de 32 bits (rep. **decimal**) Ethernet usa direcciones **físicas** (MAC) únicas de 48 bits (rep. **hexadecimal**)



Cada Host tiene su NIC con dirección **MAC fija**.



ARP aprovecha el broadcast de Ethernet (MAC **destino** **ff:ff:ff:ff:ff:ff**).



Se guarda el resultado en la tabla ARP (caché).

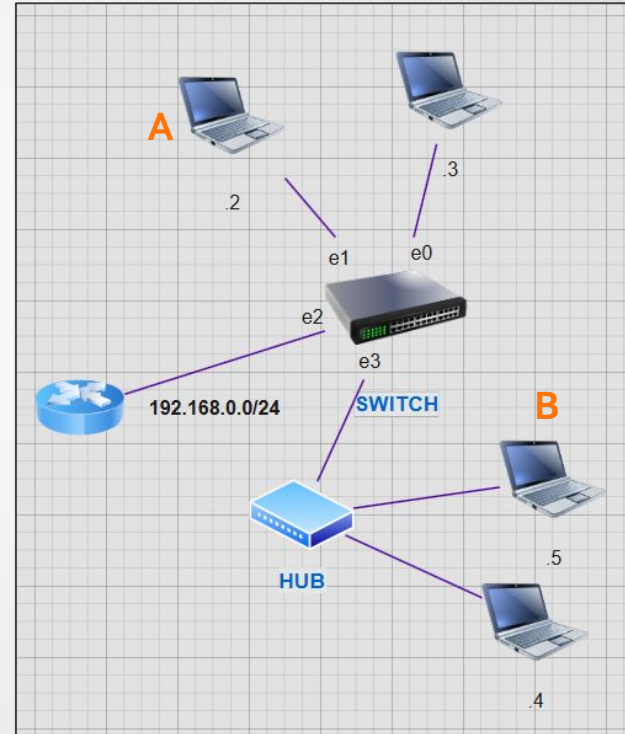
# Resolución de **MAC** con **ARP**

1) El host **A** necesita enviar un mensaje al host **B** para lo que cuenta con la **IP** de éste.

2) Consulta su tabla **ARP**. Si no está, envía un **ARP Request** en broadcast.

3) El host destino responde con un **ARP Reply** en unicast. El resto lo ignora.

4) **A** almacena la **MAC** de **B** en su tabla y, ahora sí, envía la trama conteniendo el mensaje.



# Otra forma de verlo



Un alumno podría ser referenciado por su **legajo** a nivel **facultad**, o por su **nombre** dentro de un **aula**.

De igual manera,

un host puede ser referenciado por su **IP** en **capa de red** o por su **MAC** en **capa de enlace**.

# Destino en otra red

El host **192.168.0.2/24** quiere enviarle un mensaje al host **172.16.0.4/24**

Compara la **IP destino** con su propia **máscara de red**.

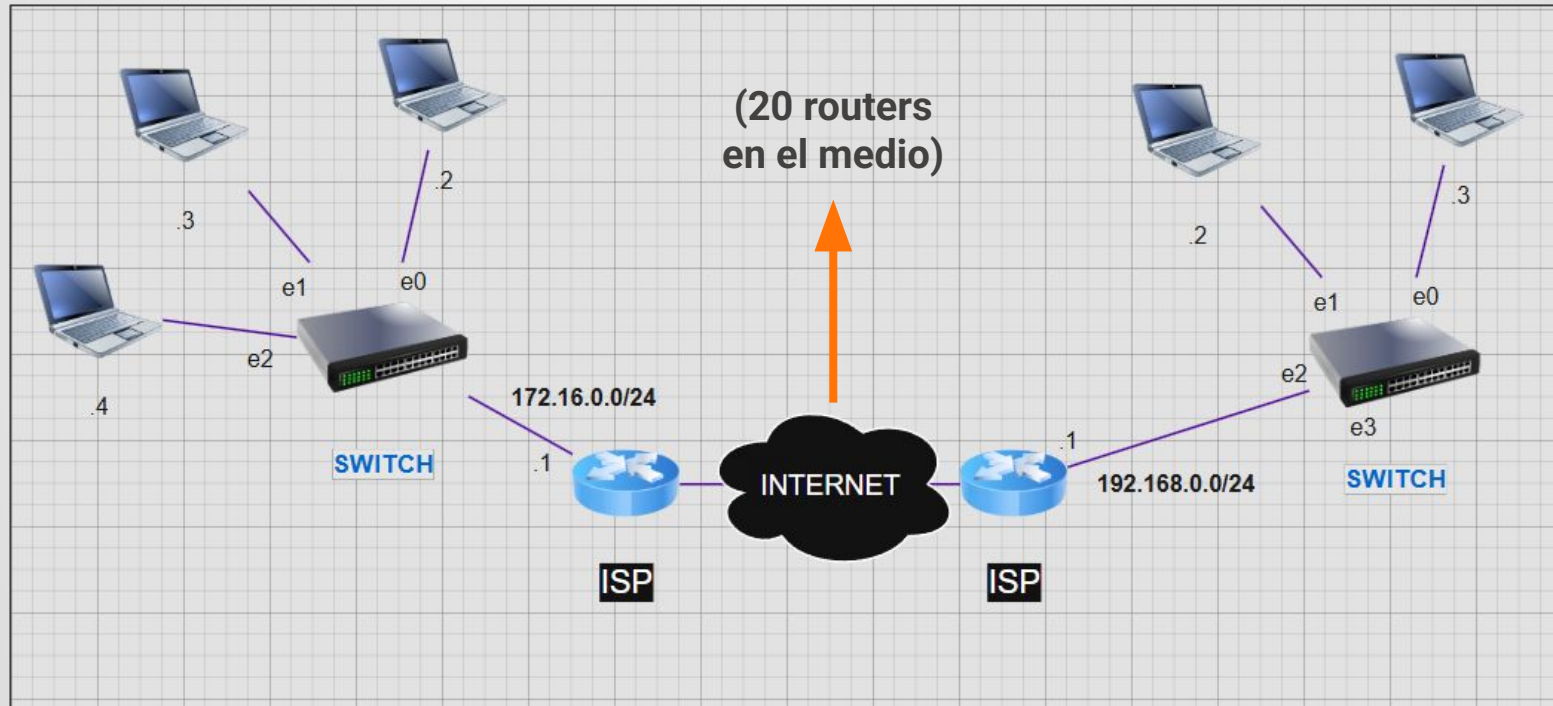
Si no pertenece a su red, consulta la **MAC** del **default gateway**, no del host destino.

El ARP Request se dirige a la **IP del router** (gateway).

**Importante:** **ARP nunca sale de la red local.**



# Y si está en internet?





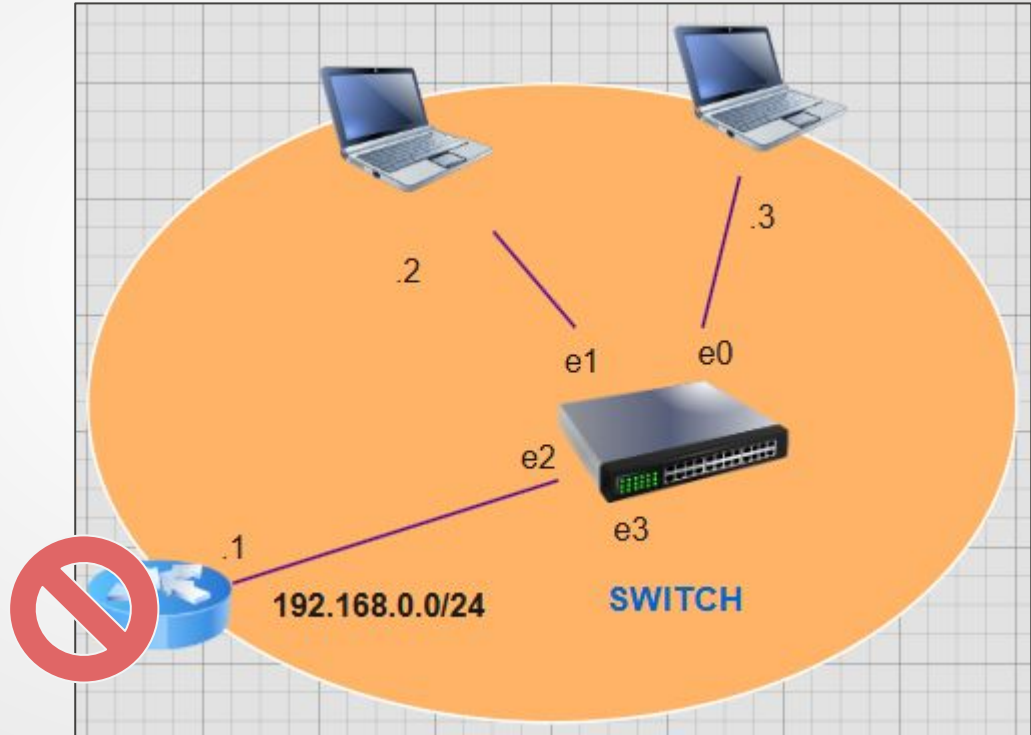
# Cómo actúa ARP en la topología

**Hubs:** Repiten tramas, amplían colisiones. No aprenden.

**Switches:** Aprenden MAC origen y reenvían tramas selectivamente si conocen el destino, sino *flood*ean.

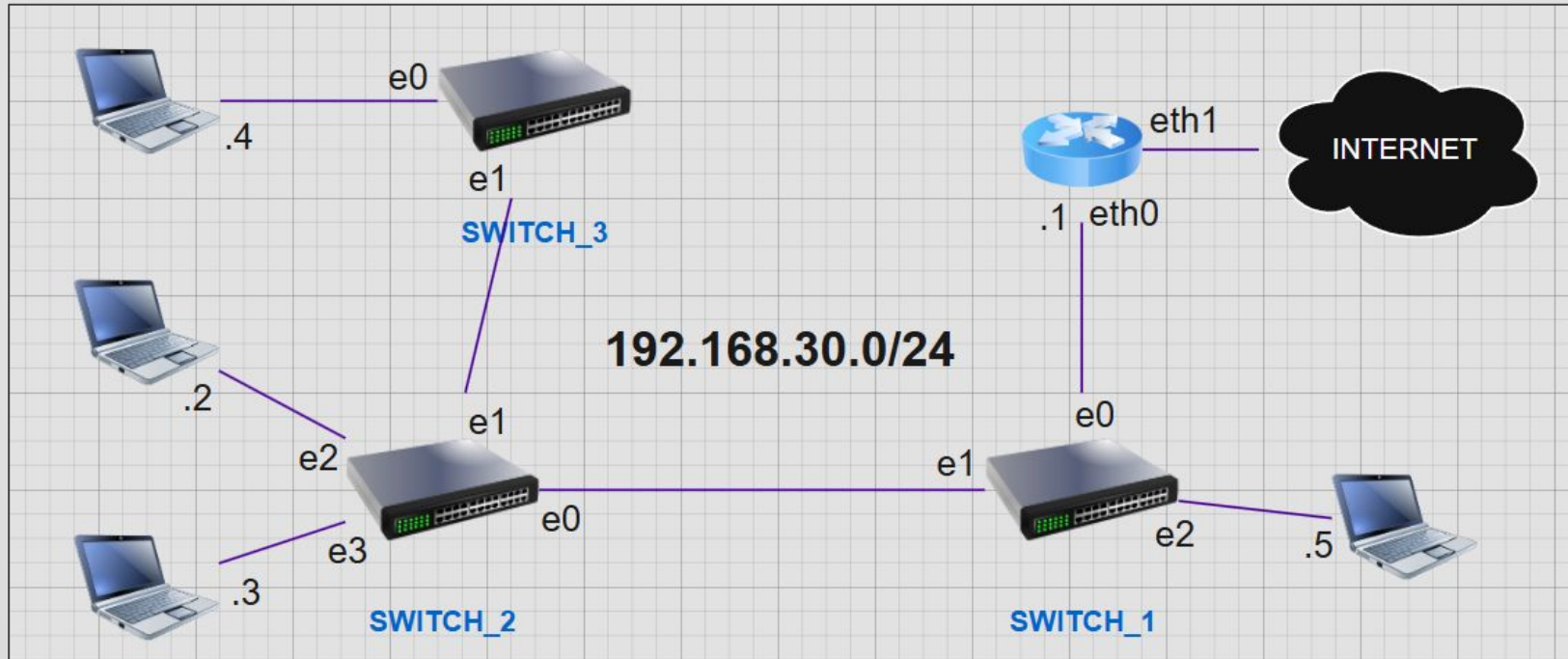
**Routers:** Separan dominios de broadcast. Límite explícito del ARP.

ARP solo funciona dentro del dominio de broadcast.



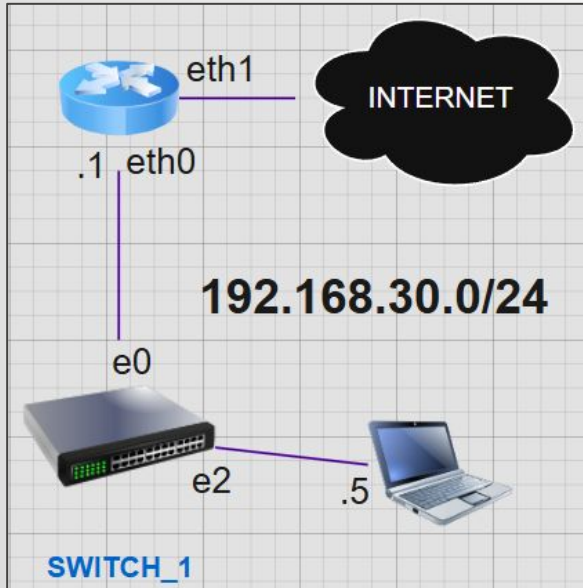
# Qué dispositivos tienen **MAC**?

¿Cómo quedará la tabla CAM de **SWITCH\_1** después de que .4 logre enviar un mensaje a **internet**?



# Ejemplo práctico de ARP Request

**192.168.30.5/24** quiere enviar un mensaje y determina que el **destino** se encuentra fuera de la red. Como no conoce la **MAC** de su default gateway, la resuelve con un **ARP Request**.

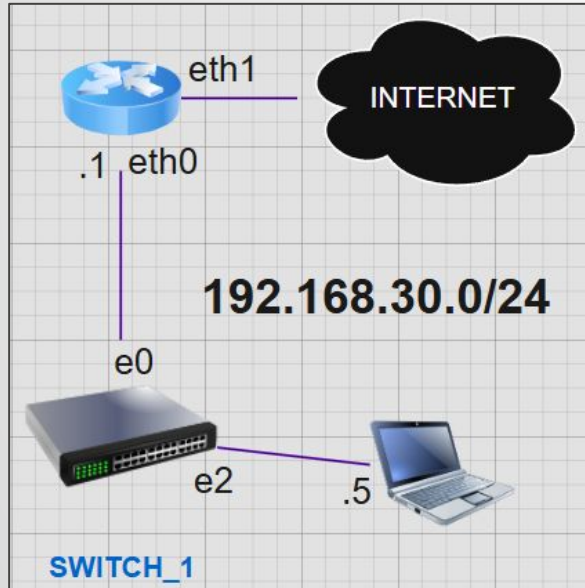


|           |              |                   |
|-----------|--------------|-------------------|
| Ethernet: | MAC origen:  | MAC_PC_ETH0       |
|           | MAC destino: | FF:FF:FF:FF:FF:FF |

|      |              |                   |
|------|--------------|-------------------|
| ARP: | IP origen:   | IP_PC_ETH0        |
|      | IP destino:  | IP_ROUTER_ETH0    |
|      | MAC origen:  | MAC_PC_ETH0       |
|      | MAC destino: | 00:00:00:00:00:00 |

# Ejemplo práctico de ARP Reply

En respuesta, el default gateway recibe el ARP Request y responde a **192.168.30.5/24** con su dirección **MAC** por unicast (**ARP Reply**).

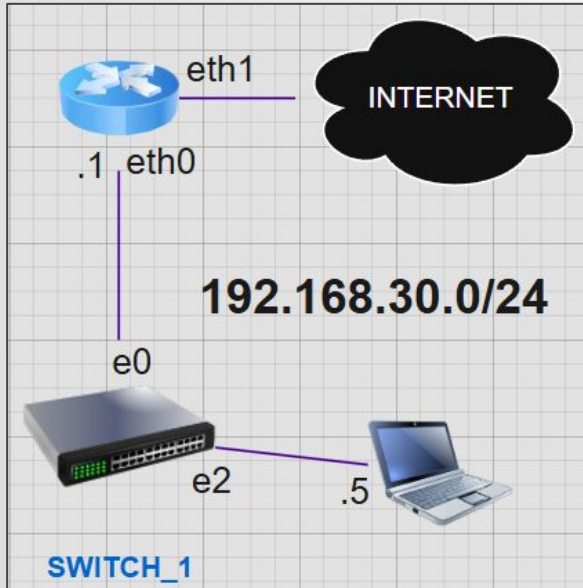


|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Ethernet: | MAC origen:  | MAC_ROUTER_ETH0 |
|           | MAC destino: | MAC_PC_ETH0     |

|      |              |                 |
|------|--------------|-----------------|
| ARP: | IP origen:   | IP_ROUTER_ETH0  |
|      | IP destino:  | IP_PC_ETH0      |
|      | MAC origen:  | MAC_ROUTER_ETH0 |
|      | MAC destino: | MAC_PC_ETH0     |

# Ya puede enviar el **mensaje**!

Resuelto ARP, **192.168.30.5/24** cachea la **MAC** y procede a enviarle por unicast una trama Ethernet a su **default gateway** con el **mensaje** que originalmente deseaba sacar a internet.



|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Ethernet: | MAC origen:  | MAC_PC_ETH0     |
|           | MAC destino: | MAC_ROUTER_ETH0 |

(PAQUETE IP CON DATOS)